



spring
SECURITY

Instructor: Ilse Aline Morales
Castillo



¿Qué es Spring Security?

- Spring Security es un marco de seguridad potente y altamente personalizable para aplicaciones basadas en Java utilizando el framework Spring. Proporciona una capa de seguridad a nivel de aplicación que se integra fácilmente con otras características de Spring, como Spring MVC, Spring Boot, y otros proyectos de Spring.

Importancia de la seguridad en aplicaciones web

-
1. **Protección de datos sensibles:** La seguridad adecuada garantiza que los datos estén protegidos contra accesos no autorizados y posibles robos de información.
 2. **Cumplimiento normativo:** Las aplicaciones web deben cumplir con normativas para evitar sanciones legales y proteger la privacidad de los usuarios.
 3. **Integridad de la aplicación:** La seguridad ayuda a mantener la integridad de la aplicación web.
 4. **Confianza del usuario:** Los usuarios confían en que sus datos están seguros al utilizar una aplicación web.
 5. **Prevención de ataques:** Las aplicaciones web son constantemente blanco de ataques.
 6. **Disponibilidad del servicio:** Un ataque exitoso podría dejar fuera de servicio la aplicación, afectando negativamente a los usuarios y a las operaciones del negocio.

Funcionalidades Principales de Spring Security

Autenticación y Autorización

Autenticación:

- Proceso de verificación de la identidad del usuario.
- Form-based login HTTP Basic y Digest
- Autenticación basada en tokens (JWT, OAuth)
- **Autorización:** Determina qué recursos puede acceder un usuario autenticado.
 - Basada en roles y permisos
 - Uso de expresiones SpEL (Spring Expression Language)
 - Configuración flexible de reglas de acceso

Funcionalidades Principales de Spring Security

Métodos de Autenticación soportados:

Diferentes métodos para verificar la identidad de los usuarios:

- Formulario de inicio de sesión con credenciales
- Autenticación mediante servicios externos (LDAP, OAuth)
- Integración con proveedores de identidad (Google, Facebook, etc.)

Protección contra ataques comunes

Spring Security proporciona defensas integradas contra vulnerabilidades conocidas:

- Cross-Site Request Forgery (CSRF)
- Cross-Site Scripting (XSS) Inyección de SQL Clickjacking
- Manejo seguro de sesiones y cookies

Spring Security

-
- En resumen, Spring Security es una herramienta fundamental para añadir capas robustas de seguridad a las aplicaciones basadas en Spring, proporcionando tanto autenticación como autorización de manera flexible y escalable.

